厦门大学 《物理化学（一）》课程试卷

化学化工 学院 化学 系 **2003** 年级 化学/高分子 专业

主考教师： 陈良坦、黄令、李海燕 试卷类型：（A 卷）

一、选择题 （ 共 10 题 每题 2 分 ）

1. 已知 373 K 时，液体 A 的饱和蒸气压为 5×10^4 Pa，液体 B 的饱和蒸气压为 10^5 Pa，A 和 B 构成理想液体混合物，当 A 在溶液中的物质的量分数为 0.5 时，气相中 B 的物质的量分数为：（ ）

(A) 1/1.5 (B) 1/2

(C) 1/2.5 (D) 1/3

2. 已知苯—乙醇双液体系中，苯的沸点是 353.3 K，乙醇的沸点是 351.6 K，两者的共沸组成为：含乙醇 47.5%（摩尔分数），沸点为 341.2 K。今有含乙醇 77.5%的苯溶液，在达到气液平衡后，气相中含乙醇为 y_2，液相中含乙醇为 x_2。问：

(1) 下列结论何者正确？（ ）

(A) $y_2>x_2$ (B) $y_2=x_2$ (C) $y_2<x_2$ (D) 不确定

(2) 若将上述溶液精馏，则能得到（ ）

(A) 纯苯 (B) 纯乙醇

(C) 纯苯和恒沸混合物 (D) 纯乙醇和恒沸混合物

3. 在密闭容器中，让 $NH_4Cl(s)$ 分解达到平衡后，体系中的相数是：（ ）

(A)1 (B)2 (C)3 (D) 4

4. $CuSO_4$ 与水可生成 $CuSO_4\cdot H_2O$, $CuSO_4\cdot3H_2O$, $CuSO_4\cdot5H_2O$ 三种水合物，则在一定压力下，与 $CuSO_4$ 水溶液及冰共存的含水盐有：（ ）

(A) 3 种 (B) 2 种 (C) 1 种 (D) 不可能有共存的含水盐

5. 当溶液中溶质浓度采用不同浓标时，下列说法中哪一个是正确的。（ ）

（A）溶质的活度相同

（B）溶质的活度系数相同

（C）溶质的标准化学势相同

（D）溶质的化学势相同

6. 等温等压下完全互溶的双液系与其平衡共存的气相为理想混合气体，不成立的关系式是：（ ）

(A) $x_A d\mu_A + x_B d\mu_B = 0$

(B) $x_A d\ln p_A + x_B d\ln p_B = 0$

(C) $dU_{A,m} = -(x_B/x_A)\, dU_{B,m}$

(D) $(\partial \ln p_A/\partial \ln x_B)_T = (\partial \ln p_B/\partial \ln x_A)_T$

7. 水与苯胺的最高临界溶点温度为 T。在某工艺中需用水萃取苯胺中的某物质时，操作的最佳温度应该是： ( )

(A) $T > T_0$ (B) $T < T_0$

(C) $T = T_0$ (D) 视具体情况而定

8. 关于理想液体混合物，下面的表述中不正确的是： ( )

(A) 理想液体混合物一定是无热溶液，但无热溶液不一定是理想溶液

(B) 理想液体混合物可以是电解质溶液，也可是非电解质溶液

(C) 理想液体混合物中任一组分在所有浓度时都遵守拉乌尔定律

(D) 理想液体混合物是指所有分子之间的引力和分子体积都相仿的多组分体系

9. 根据理想稀溶液中溶质和溶剂的化学势公式：

$\mu_B = \mu_B^*(T,p) + RT \ln x_B$， $\mu_A = \mu_A^*(T,p) + RT \ln x_A$

下面叙述中不正确的是： ( )

(A) $\mu_A^*(T,p)$ 是纯溶剂在所处 T, p 时的化学势

(B) $\mu_B^*(T,p)$ 是 $x_B = 1$，且仍服从亨利定律的假想状态的化学势，而不是纯溶质的化学势

(C) 当溶质的浓度用不同方法（如 x_B, m_B, c_B）表示时， $\mu_B^*(T,p)$不同，但 μ_B 不变

(D) $\mu_A^*(T,p)$ 只与 T, p 及溶剂的性质有关 ，$\mu_B^*(T,p)$ 只与 T, p 及溶质的性质有关

10. 液氦（Ⅰ）、液氦（Ⅱ）是属于二级相变 , 对这类相变特征的描述 , 哪一点是错误的 ? ( )

(A) 无相变热

(B) 相变时无熵变化

(C) 相变时两相的密度相同

(D) 相变时两相的热容相同

二、计算题 (共 4 题 45 分)

11. （15 分）

固态和液态 UF_6 的蒸气压与温度的关系分别为：

$\ln[p(s)/Pa] = 41.67 - (10.017 \times 10^3 K)/T$

$\ln[p(l)/Pa] = 29.43 - (5.900 \times 10^3 K)/T$

（1）试计算 UF_6 三相点的温度和压力；

（2）计算 UF_6 三相点的摩尔熔化热及摩尔熔化熵；

（3）铀是用得最广泛的核燃料，可以通过易挥发的 UF_6 气体的扩散来制备浓缩铀燃料。问在 40℃时加热固体 UF_6 时，气相中 UF_6 的分压为多少？

12. （10 分）

在一次呼吸测醉分析中，取 50 cm^3 人的呼吸样品鼓泡通过重铬酸盐溶液 .由于乙醇的还原作用产生了 $3.30*10^{-5}$mol 的 Cr^{3+},重铬酸盐的消耗可用分光光度法测定，法律上规定血液中的乙醇含量超过 0.050%(质量分数)便算酒醉 ,请确定此人是否是法定的酒醉 .已知在 36.9℃时 ,含有 0.45%乙醇的血液上面的乙醇的分压为 $1.00*10^4$Pa.

13. （10 分）

323 K 时，醋酸 (a)和苯 (b)的溶液的蒸气压数据为：

x_A	0.0000	0.0835	0.2973	0.6604	0.9931	1.000
p_A/Pa	—	1535	3306	5360	7293	7333
p_B/Pa	35 197	33 277	28 158	18 012	466.6	—

(1) 以 Raoult 定律为基准，求 $x_A = 0.6604$ 时组分 A 和 B 的活度和活度系数；

(2) 以 Henry 定律为基准，求上述浓度时组分 B 的活度和活度系数；

(3) 求出 298 K 时上述组分的超额吉布斯自由能和混合吉布斯自由能。

14.（10 分）

在 101.325 kPa 时，使水蒸气通入固态碘（ I_2）和水的混合物，蒸馏进行的温度为 371.6 K，使馏出的蒸气凝结，并分析馏出物的组成。已知每 0.10 kg 水中有 0.0819 kg 碘。试计算该温度时固态碘的蒸气压。(碘的摩尔质量是 127g/mol)

三、问答题 (共 3 题 35 分)

15. （15 分）

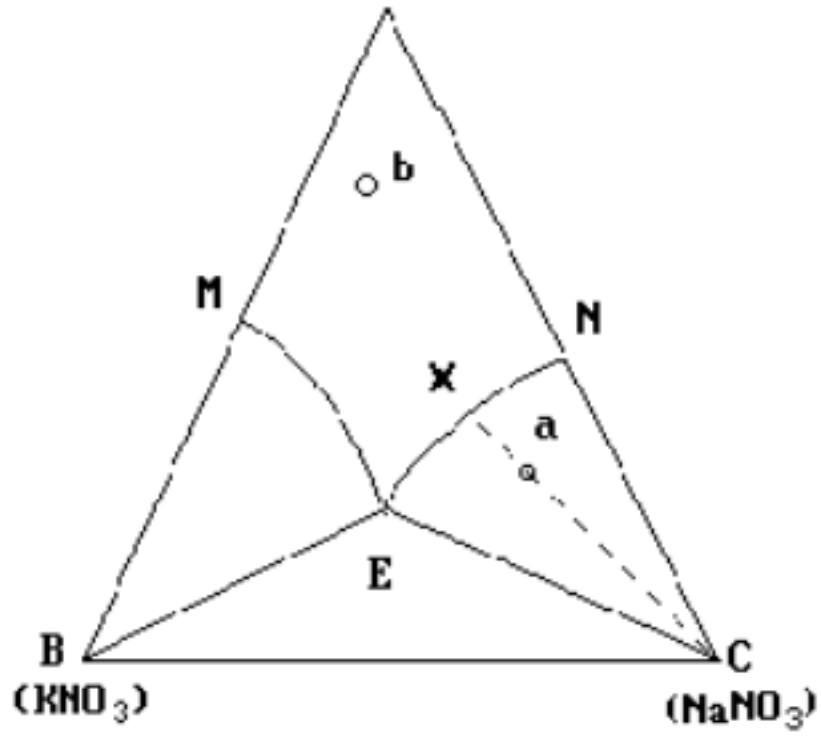
利用下列数据，给出 Mg－Cu 二元合金相图并标出各区相态。 Mg(s)和 Cu(s)的熔点分别为 648℃和 1085℃；两种稳定化合物 $MgCu_2$ 和 Mg_2Cu 的熔点为 800℃和 580℃；三个最低共熔点组成和温度分别是:W_{Mg}(质量百分比 ,下同)=0.10, t=690 ℃, W_{Mg}=0.33, t=560 ℃, W_{Mg}=0.65, t=380 ℃。画出 W_{Mg}=0.25 的合金由 800℃缓慢冷却至室温的步冷曲线并指出冷却过程的相变化。 M(Cu) ＝63.5g/mol, M(Mg)=24.0g/mol

16. 10 分

已知 H_2O-$NaNO_3$-KNO_3 在 323 K 时的相图如下。

(1) 若 a 点代表某一原始的物系点，试问 X 点代表什么？这个体系的固相是什么？体系中两相的质量比如何？

(2) 设一原始组成为 b 的溶液，应如何蒸发才能得到最大产量的 KNO_3 晶体。



17. （10 分）

设 A、B 均为挥发性液体。在一定温度下向纯 A 液体中加入少量 B 液体形成理想稀溶液。下列说法是否正确？为什么？

（1）该溶液的蒸气压必高于纯 A 的蒸气压；

（2）该溶液的凝固点必低于纯 A 的凝固点（已知溶液凝固时只析出纯固态 A）。